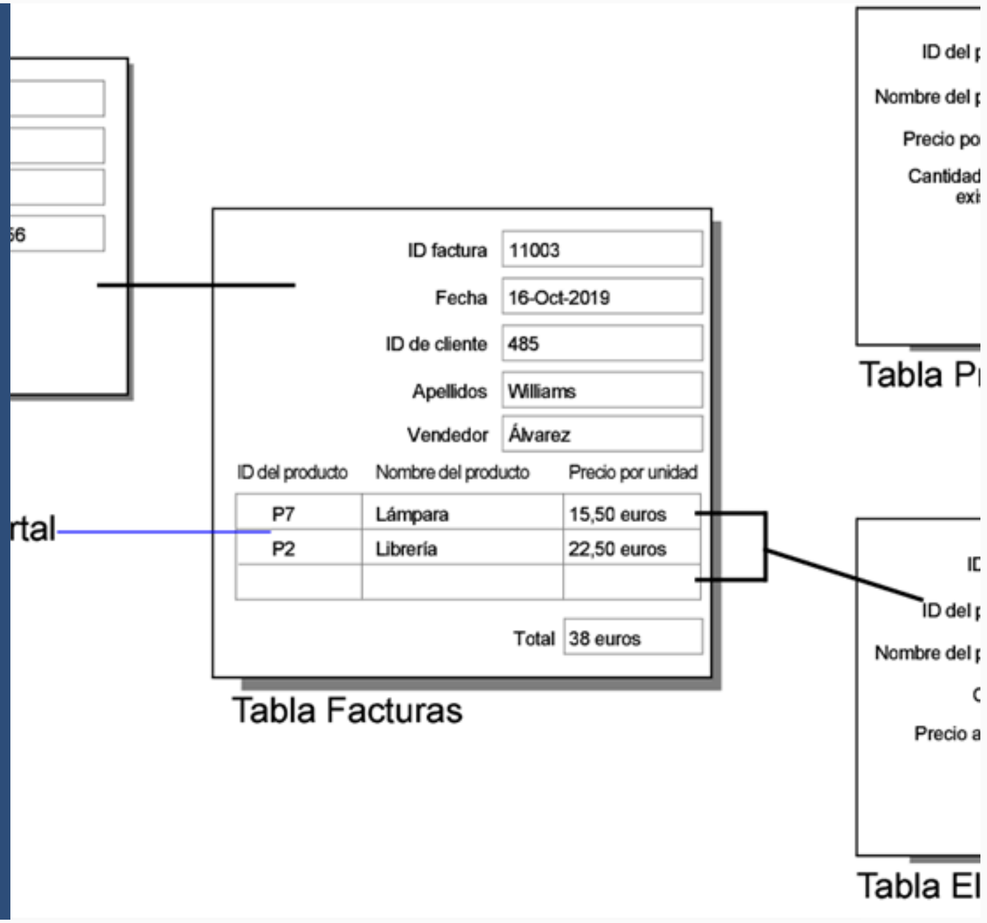
DIFERENTES REPOSITORIOS PARA BASE DE DATOS

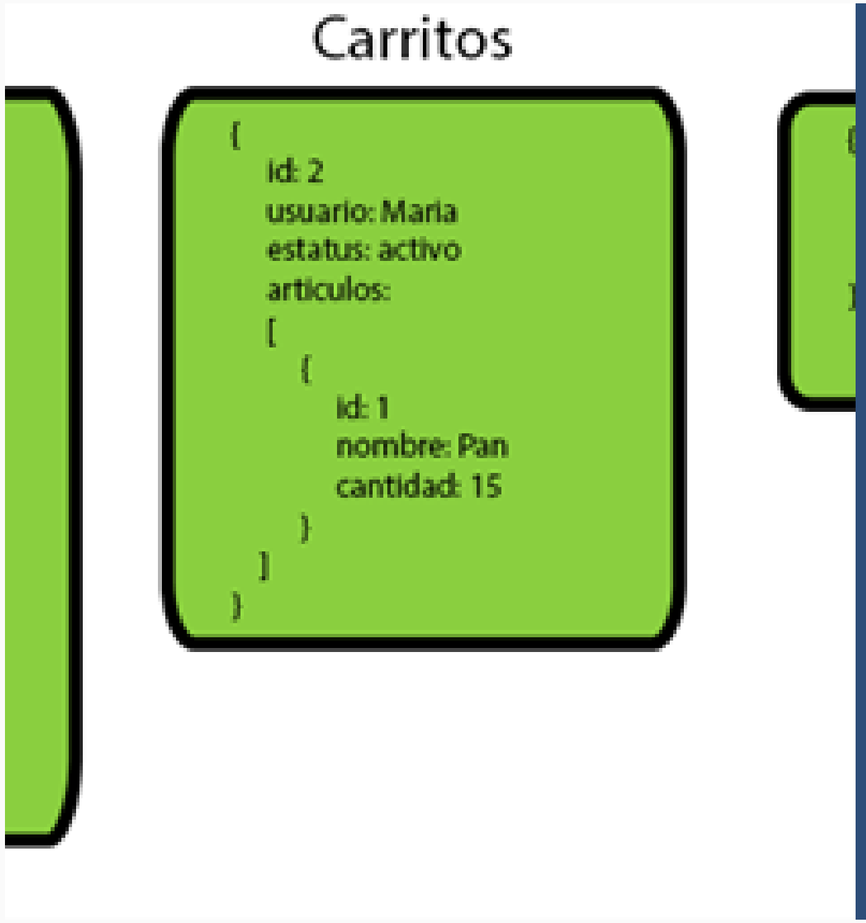
MEZA MEDINA JARED JOSUÉ

1. REPOSITORIOS RELACIONALES (SQL)

Son los más tradicionales y estructurados. Funcionan como una hoja de cálculo gigante donde las tablas se conectan entre sí mediante llaves.

- Estructura: Rígida (esquema definido). Los datos deben seguir reglas estrictas.
- Fortaleza: Garantizan la integridad de los datos (ACID). Son perfectos para transacciones financieras o sistemas contables.
- Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.





2. REPOSITORIOS NO RELACIONALES (NOSQL)

Surgieron para manejar grandes volúmenes de datos que no encajan bien en tablas fijas (como redes sociales o catálogos de productos variables).
Existen cuatro tipos principales de NoSQL:

- Orientados a Documentos: Guardan la información en formatos como JSON. Son flexibles; cada "registro" puede tener campos diferentes. (Ejemplo: MongoDB).
- Clave-Valor: Funcionan como un diccionario simple. Son extremadamente rápidos para sesiones de usuario o carritos de compra. (Ejemplo: Redis).
- Orientados a Columnas: Diseñados para consultas masivas de análisis sobre grandes conjuntos de datos. (Ejemplo: Cassandra).
- Basados en Grafos: Se enfocan en las relaciones entre los datos (nodos y aristas). Ideales para recomendaciones de amigos o detección de fraudes. (Ejemplo: Neo4j).

3. REPOSITORIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO (BIG DATA)

Cuando los datos son tan grandes que una base de datos normal "explota", recurrimos a arquitecturas de almacenamiento masivo:

DATA WAREHOUSE (ALMACÉN DE DATOS)

Es un repositorio centralizado de datos estructurados que ya han sido procesados para un fin específico (análisis de negocios).

- Uso: Reportes anuales, tendencias de ventas.

DATA LAKE (LAGO DE DATOS)

- Es un depósito que almacena datos en su estado natural (crudos), ya sean estructurados, semi-estructurados o no estructurados (imágenes, logs, PDFs).
- Uso: Científicos de datos que necesitan "pescar" información para entrenar IA.

GRACiAS